

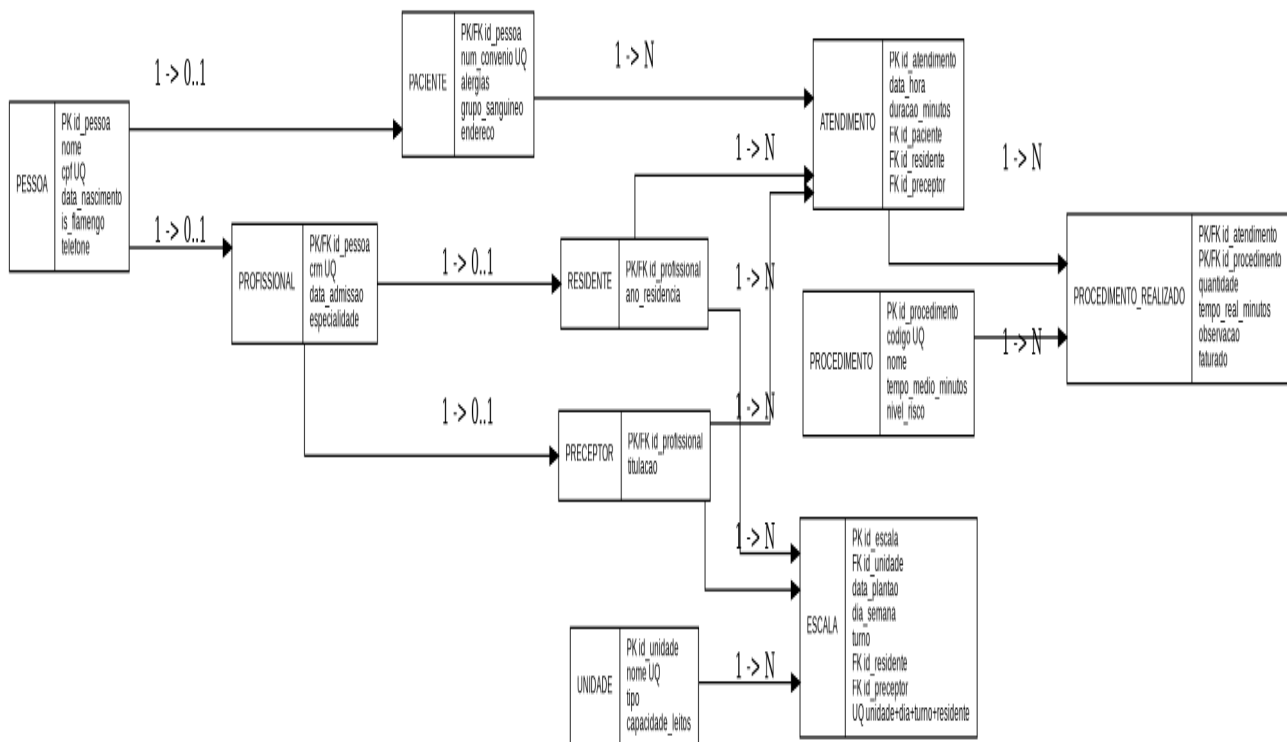
Projeto de Banco de Dados - Etapa 1

Sistema de Gestao Hospitalar Dra. Yuska Maritan Brito

Entrega de fundamentos: modelagem conceitual, modelo relacional, normalizacao, implementacao SQL, CRUD e consultas analiticas.

1. Modelagem Conceitual

O modelo foi estruturado a partir da entidade PESSOA, com especializacao para PACIENTE e PROFISSIONAL. PROFISSIONAL possui nova especializacao para RESIDENTE e PRECEPTOR. ATENDIMENTO conecta exatamente um paciente, um residente e um preceptor. PROCEDIMENTO_REALIZADO resolve o relacionamento N:N entre ATENDIMENTO e PROCEDIMENTO.



2. Justificativas de Cardinalidade

Relacionamento	Cardinalidade	Justificativa
Pessoa - Paciente	1 para 0..1	Uma pessoa pode ou nao estar cadastrada como paciente.
Pessoa - Profissional	1 para 0..1	Uma pessoa pode ou nao estar cadastrada como profissional.
Profissional - Residente	1 para 0..1	Um profissional pode ocupar o papel de residente.
Profissional - Preceptor	1 para 0..1	Um profissional pode ocupar o papel de preceptor.
Paciente - Atendimento	1 para N	Um paciente pode ter varios atendimentos; cada atendimento pertence a um paciente.
Residente - Atendimento	1 para N	Um residente pode realizar varios atendimentos; cada atendimento tem um residente.
Preceptor - Atendimento	1 para N	Um preceptor pode supervisionar varios atendimentos; cada atendimento tem um preceptor.
Atendimento - Procedimento	N para N	Resolvido por PROCEDIMENTO_REALIZADO, pois um atendimento pode ter varios procedimentos.
Unidade - Escala	1 para N	Uma unidade possui varios plantoes escalados.

3. Modelo Relacional

PESSOA

PESSOA(`id\_pessoa` PK, nome, cpf UNIQUE, data_nascimento, is_flamengo, telefone)

PACIENTE

PACIENTE(`id\_pessoa` PK/FK -> PESSOA.id_pessoa, num_convenio UNIQUE, alergias, grupo_sanguineo, endereco)

PROFISSIONAL

PROFISSIONAL(`id\_pessoa` PK/FK -> PESSOA.id_pessoa, crm UNIQUE, data_admissao, especialidade)

RESIDENTE

RESIDENTE(`id\_profissional` PK/FK -> PROFISSIONAL.id_pessoa, ano_residencia)

PRECEPTOR

PRECEPTOR(`id\_profissional` PK/FK -> PROFISSIONAL.id_pessoa, titulacao)

UNIDADE

UNIDADE(`id\_unidade` PK, nome UNIQUE, tipo, capacidade_leitos)

ATENDIMENTO

ATENDIMENTO(`id\_atendimento` PK, data_hora, duracao_minutos, id_paciente FK -> PACIENTE, id_residente FK -> RESIDENTE, id_preceptor FK -> PRECEPTOR)

PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTO(`id\_procedimento` PK, codigo UNIQUE, nome, tempo_medio_minutos, nivel_risco)

PROCEDIMENTO_REALIZADO

PROCEDIMENTO_REALIZADO(`id\_atendimento` PK/FK -> ATENDIMENTO, `id\_procedimento` PK/FK -> PROCEDIMENTO, quantidade, tempo_real_minutos, observacao, faturado)

ESCALA

ESCALA(`id\_escalas` PK, id_unidade FK -> UNIDADE, data_plantao, dia_semana, turno, id_residente FK -> RESIDENTE, id_preceptor FK -> PRECEPTOR, UNIQUE(id_unidade, dia_semana, turno, id_residente), UNIQUE(id_unidade, data_plantao, turno, id_residente))

Cardinalidades principais

- Uma pessoa pode ser paciente e/ou profissional, conforme o enunciado.
- Um paciente pode ter zero ou muitos atendimentos; cada atendimento possui exatamente um paciente.

- Um residente pode realizar zero ou muitos atendimentos; cada atendimento possui exatamente um residente.
- Um preceptor pode supervisionar zero ou muitos atendimentos; cada atendimento possui exatamente um preceptor.
- Um atendimento possui um ou mais procedimentos realizados.
- Um procedimento pode aparecer em muitos atendimentos.
- Uma unidade pode possuir muitas escalas de plantao.
- Cada escala relaciona uma unidade, um residente, um preceptor, um dia e um turno.

4. Normalizacao ate 3FN

Evidencia de Normalizacao ate 3FN

#1FN Todas as tabelas possuem atributos atomicos, sem grupos repetidos. Procedimentos realizados nao ficam em uma lista dentro de ATENDIMENTO; eles foram separados na tabela associativa PROCEDIMENTO_REALIZADO.

#2FN As tabelas com chave simples possuem todos os atributos dependentes da chave primaria. Na tabela PROCEDIMENTO_REALIZADO, que possui chave composta (`id\_atendimento`, `id\_procedimento`), os atributos quantidade, tempo_real_minutos, observacao e faturado dependem da combinacao completa entre atendimento e procedimento.

#3FN Nao ha dependencia transitiva relevante dentro das tabelas. Dados de pessoa ficam em PESSOA; dados especificos de paciente ficam em PACIENTE; dados profissionais ficam em PROFISSIONAL; dados de residente e preceptor ficam em suas tabelas especializadas. Assim, por exemplo, o nome do residente nao e armazenado em ATENDIMENTO, apenas sua FK.

#BCNF - Observacao As principais dependencias funcionais usam chaves candidatas como determinantes, por exemplo CPF em PESSOA, CRM em PROFISSIONAL, codigo em PROCEDIMENTO e num_convenio em PACIENTE. A modelagem evita redundancia e anomalias de atualizacao.

5. Deciso es complementares

Foram adicionadas as colunas data_plantao em ESCALA, nivel_risco em PROCEDIMENTO, faturado em PROCEDIMENTO_REALIZADO e endereco em PACIENTE. Essas inclusoes sao necessarias para atender consultas e operacoes descritas no proprio enunciado da Etapa 1.

6. Scripts entregues

01_schema.sql - cria todas as tabelas e constraints.

02_seed.sql - insere dados de teste.

03_crud_consultas.sql - CRUD e consultas basicas.

04_consultas_analiticas.sql - consultas analiticas.